

上海富友网络技术有限公司

富友支付接口说明

第 1.05 版



上海富友金融网络技术有限公司

Shanghai Fuiou Network Technology Co., Ltd.

二〇一一年三月

版本控制信息

版本	日期	拟稿和修改	说明
0.00	2011-03-23	富友支付网关	初稿
1.03	2015-06-15	富友支付网关	添加 B2C/B2B 支付接口输出, 添加失败轮询机制
1.03	2015-11-12	富友支付网关	订单退款接口添加参数 back_notify_url
1.03	2016-5-20	富友支付网关	删除退款接口
1.04	2017-08-23	富友支付网关	B2C/B2B 支付接口输出新增 txn_cd
1.05	2019-05-27	富友支付网关	新增富友支付网关灾备生产地址

本文档中的所有内容为上海富友网络技术有限公司的机密和专属所有。未经上海富友网络技术有限公司的明确书面许可，任何组织或个人不得以任何目的、任何形式及任何手段复制或传播本文档部分或全部内容。

目录

富友支付接口说明.....	0
1 概述.....	4
1.1 编写目的.....	4
1.2 术语及定义.....	4
1.3 参考资料.....	错误！未定义书签。
2 系统结构图.....	4
2.1 支付交易流程图.....	4
3 接口说明.....	5
3.1 B2C/B2B 支付.....	5
3.1.1 接口输入.....	5
3.1.2 MD5 摘要说明.....	6
3.1.3 示例报文.....	6
3.1.4 接口输出.....	6
3.2 支付结果查询.....	8
3.2.1 接口输入.....	8
3.2.2 MD5 摘要说明.....	8
3.2.3 示例报文.....	9
3.2.4 接口输出.....	9
3.3 订单退款.....	错误！未定义书签。
3.3.1 接口输入.....	错误！未定义书签。
3.3.2 MD5 摘要说明.....	错误！未定义书签。
3.3.3 示例报文.....	错误！未定义书签。
3.3.4 接口输出.....	错误！未定义书签。
4 JAVA 平台帮助类说明.....	11
4.1 MD5.....	11
4.1.1 String MD5Encode(String origin).....	11

1 概述

1.1 编写目的

本文档的编写目的是为合作商户开发人员提供开发所需接口说明，本文档可供开发人员、测试人员参考。

1.2 术语及定义

本文档中使用到的术语及其说明，简写或约定。

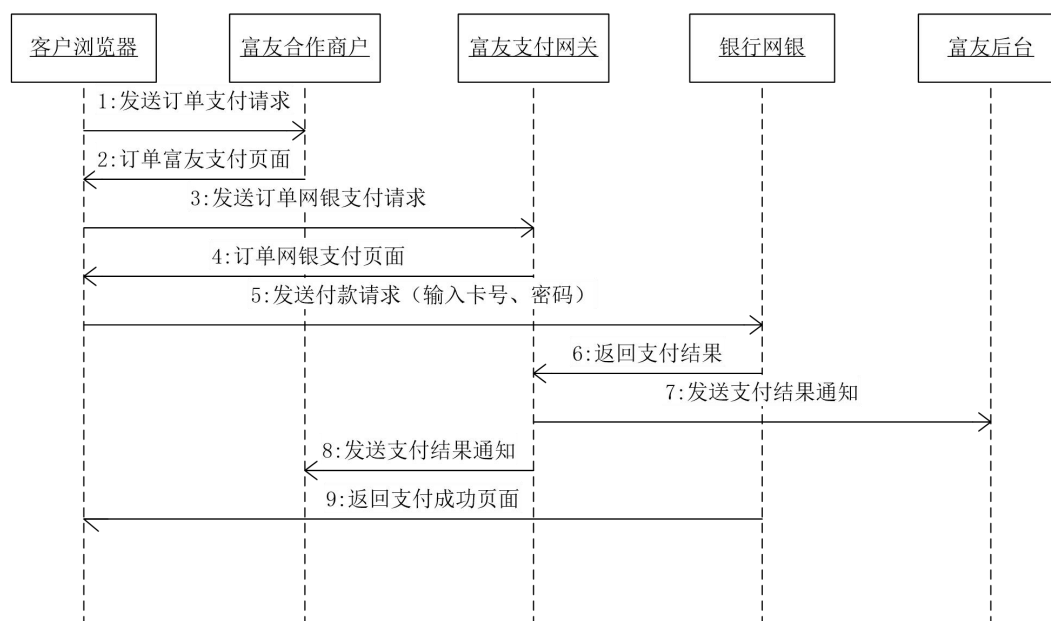
- 富友系统：如无特殊标明，本文中的富友系统均指富友互联网支付网关。
- 账单：如无特殊标明均指由客户或者商户自己主动发起的订单信息。

1.3 签名与验签

- 测试环境的商户号和 key 与正式环境都不一样，在联调测试完毕之后，申请正式商户号
- 请联系富友相关业务人员申请
- 邮件正文请注明贵司名称（全名）及申请内容。非常感谢！

2 系统结构图

2.1 支付交易流程图



3 接口说明

3.1 B2C/B2B 支付

3.1.1 接口输入

支付表单定义的变量名

说明：支付信息通过 form 表单的形式递交给富友系统，递交的方式必须为 post，页面编码必须为 UTF-8

生产地址1: <https://pay.fuioupay.com/smpGate.do>

生产地址2: <https://pay-xs.fuioupay.com/smpGate.do>

测试地址: <http://www-2.wg.fuiou.com:13195/smpGate.do>

变量名称	对应的 FORM 域	长度	参数说明	是否可必填	样例
商户代码	mchnt_cd	15	富友分配给各合作商户的唯一识别码	必填	0002900F0006944
商户订单号	order_id	MAX (30)	客户支付后商户网站产生的一个唯一的定单号，该订单号应该在相当长的时间内不重复。富友通过订单号来唯一确认一笔订单的重复性。	必填	11032302065863805732
交易金额	order_amt	MAX (12)	客户支付订单的总金额，一笔订单一个，以分为单位。不可以为零，必需符合金额标准。	必填	2000
支付类型	order_pay_type	3	‘B2C’ - B2C 支付 ‘B2B’ - B2B 支付 ‘FYCD’ - 预付卡 ‘SXF’ - 随心富	必填	B2C
页面跳转 URL	page_notify_url	MAX (200)	商户接收支付结果通知地址	必填	http://192.168.9.7:8080/paytest/result.jsp
后台通知 URL	back_notify_url	MAX (200)	商户接收支付结果后台通知地址	非必填	http://192.168.9.7:8080/paytest/result.jsp
超时时间	order_valid_time	2	1m-15 天, m: 分钟、h: 小时、d 天、1c 当天有效,	非必填	10m
银行代码	iss_ins_cd	10	‘0801020000’ - 中国工商银行 ‘0801030000’ - 中国农业银行 ‘0801040000’ - 中国银行 ‘0801050000’ - 中国建设银行 ‘0803010000’ - 交通银行 ‘0801000000’ - 邮政储蓄 ‘0803080000’ - 招商银行 ‘0803100000’ - 上海浦东发展银行 ‘0803030000’ - 中国光大银行 ‘0803050000’ - 中国民生银行 ‘0803020000’ - 中信银行	必填	0803010000

			'0803060000' - 广发银行 '0803040000' - 华夏银行 '0803090000' - 兴业银行 '0000000000' - 其他银行		
商品名称	goods_name	MAX (60)		非必填	Sony W5500 液晶电视(test)
商品展示网址	goods_display_url	MAX (200)		非必填	http://192.168.9.7:8080/paytest/goods_display.jsp
备注	rem	MAX (60)		非必填	备注
版本号	ver	MAX (10)	目前填 1.0.1	必填	1.0.1
MD5 摘要数据	md5		mchnt_cd+" "+order_id+" "+order_amt+" "+order_pay_type+" "+page_notify_url+" "+back_notify_url+" "+order_valid_time+" "+iss_ins_cd+" "+goods_name+" "+goods_display_url+" "+rem+" "+ver+" "+mchnt_key 做 md5 摘要 其中 mchnt_key 为 32 位的商户密钥, 系统分配	必填	2908283de2814a64dc3b9b12e93915bc 详见后 MD5 摘要说明

3.1.2 MD5 摘要说明

将表单提交的各个域加上系统分配的商户密钥, 按照文档顺序拼成一个字符串, 用“|”分割。对这个字符串做 MD5 摘要, 字符串编码格式必须为“UTF-8”

3.1.3 示例报文

支付报文:

```
http://www-2.wg.fuiou.com:13195/smpGate.do?md5=d8bc5c6ac25239002f4bca9509b9cf21&mchnt_cd=0002900F0006944&order_id=11032303195062458318&order_amt=2000&order_pay_type=B2C&page_notify_url=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8080%2Fpaytest%2Fresult.jsp&back_notify_url=http%3A%2F%2Flocalhost%3A8080%2Fpaytest%2Fresult.jsp&order_valid_time=10m&iss_ins_cd=0803010000&goods_name=Sony+W5500+%E6%B6%B2%E6%99%B6%E7%94%B5%E8%A7%86%28test%29&goods_display_url=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080%2Fpaytest%2Findex.jsp
```

3.1.4 接口输出

在客户完成支付后, 富友系统根据页面跳转 URL, 后台通知 URL, 向该地址发送 http 请求。

变量名称	对应的 FORM 域	长度	参数说明	是否可必填	样例
商户代码	mchnt_cd	15	富友分配给各合作商户的唯一识别	必填	0002900F0006944

			码		
商户订单号	order_id	MAX (30)	客户支付后商户网站产生的一个唯一的定单号，该订单号应该在相当长的时间内不重复。富友通过订单号来唯一确认一笔订单的重复性。	必填	11032302065863805732
订单日期	order_date	8	YYYYMMDD	必填	20110322
交易金额	order_amt	MAX (12)	客户支付订单的总金额，一笔订单一个，以分为单位。不可以为零，必需符合金额标准。	必填	2000
订单状态	order_st	2	‘00’ - 订单已生成(初始状态) ‘01’ - 订单已撤消 ‘02’ - 订单已合并 ‘03’ - 订单已过期 ‘04’ - 订单已确认(等待支付) ‘05’ - 订单支付失败 ‘11’ - 订单已支付 ‘18’ - 已发货 ‘19’ - 已确认收货	必填	11
交易代码	txn_cd	3	‘B01’ - 借贷合一 ‘B21’ - 借记卡 ‘B02’ - 企业网银 ‘B03’ - 借贷合一协议支付一笔笔验证 ‘B07’ - 借记卡协议支付一笔笔验证	选填, 不参与 MD5 验签	B21
错误代码	order_pay_code	4	0000 表示成功 其他失败	必填	0000
错误中文描述	order_pay_error	MAX (40)		必填	成功
保留字段	resvl	MAX (40)	保留字段	必填	
富友流水号	fy_ssn	12	供商户查询支付交易状态及对账用	必填	000000291642
MD5 摘要数据	md5		mchnt_cd + " " + order_id + " " + order_date + " " + order_amt + " " + order_st + " " + order_pay_code + " " + order_pay_error + " " + resvl + " " + fy_ssn + " " + mchnt_key 做 MD5 摘要 其中 mchnt_key 为 32 位的商户密钥，系统分配	必填	2908283de2814a64dc3b9b12e93915bc 详见后 MD5 摘要说明

假设页面跳转 URL, 后台通知 URL 如下 <http://222.88.10.8888/xxx.jsp> (端口号不填默认为 80), 则订单支付成功后, 支付平台会自动向该地址发 http 请求, 请求的 URL 如下
http://222.88.10.8888/xxx.jsp?mchnt_cd=商户代码&order_id=商户订单号

[&order_date=订单日期&order_amt=交易金额&order_st=订单状态&order_pay_code=错误代码&order_pay_error=错误中文描述&resv1=保留字段&fy_ssn=富友流水号&md5=MD5 摘要数据。](#)

商户网站接收到该请求，取出 MD5 摘要数据。

将返回各域加上系统分配的商户密钥(MD5 摘要数据除外)，按照文档顺序拼成一个字符串，用“|”分割。对这个字符串做 MD5 摘要。

比较两个 MD5 值是否相等(不区分大小写)，如果相等，说明该笔通知信息有效。

当发送给商户的 Http 请求响应码为 200 时，认为商户接受成功，如果为非 200，则保存发送失败记录，进入轮询发送机制（该机制会重复发送 8 次，分别为 1 分钟、3 分钟、10 分钟、30 分钟、1 个小时、3 个小时、10 个小时、18 个小时）

3.2 支付结果查询

3.2.1 接口输入

支付表单定义的变量名

说明：支付信息通过 form 表单的形式递交给富友系统，递交的方式必须为 post，页面编码必须为 UTF-8

生产地址 1: <https://pay.fuioupay.com/smpQueryGate.do>

生产地址 2: <https://pay-xs.fuioupay.com/smpQueryGate.do>

测试地址: <http://www-2.wg.fuiou.com:13195/smpQueryGate.do>

变量名称	对应的 FORM 域	长度	参数说明	是否可必填	样例
商户代码	mchnt_cd	15	富友分配给各合作商户的唯一识别码	必填	0002900F0006944
商户订单号	order_id	MAX (30)	客户支付后商户网站产生的一个唯一的定单号，该订单号应该在相当长的时间内不重复。富友通过订单号来唯一确认一笔订单的重复性。	必填	11032302065863805732
页面跳转 URL	page_notify_url	MAX (200)	商户接收支付结果通知地址	必填	http://192.168.9.7:8080/paytest/result.jsp
后台通知 URL	back_notify_url	MAX (200)	商户接收支付结果后台通知地址	非必填	http://192.168.9.7:8080/paytest/result.jsp
MD5 摘要数据	md5		mchnt_cd + " " + order_id + " " + page_notify_url + " " + back_notify_url + " " + mchnt_key 做 md5 摘要 其中 mchnt_key 为 32 位的商户密钥，系统分配	必填	2908283de2814a64dc3b9b12e93915bc 详见后 MD5 摘要说明

3.2.2 MD5 摘要说明

将表单提交的各个域加上系统分配的商户密钥，按照文档顺序拼成一个字符串，用“|”分割。对这个字符串做 MD5 摘要，字符串编码格式必须为“UTF-8”

3.2.3 示例报文

订单查询报文：

https://pay.fuiou.com/smpQueryGate.do?md5=d62340b8fb852ec3bb8a8a8f23d4a4e5&mchn_t_cd=0002900F0006944&order_id=000001&page_notify_url=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080%2Fpaytest%2FinfoResult.jsp&back_notify_url=http%3A%2F%2F127.0.0.1%3A8080%2Fpaytest%2FinfoResult.jsp

3.2.4 接口输出

在客户完成支付后，富友系统根据页面跳转 URL，后台通知 URL，向该地址发送 http 请求。

变量名称	对应的 FORM 域	长度	参数说明	是否可必填	样例
商户代码	mchnt_cd	15	富友分配给各合作商户的唯一识别码	必填	0002900F0006944
商户订单号	order_id	MAX (30)	客户支付后商户网站产生的一个唯一的定单号，该订单号应该在相当长的时间内不重复。富友通过订单号来唯一确认一笔订单的重复性。	必填	11032302065863805732
订单日期	order_date	8	YYYYMMDD	必填	20110322
交易金额	order_amt	MAX (12)	客户支付订单的总金额，一笔订单一个，以分为单位。不可以为零，必需符合金额标准。	必填	2000
订单状态	order_st	2	‘00’ - 订单已生成(初始状态) ‘01’ - 订单已撤消 ‘02’ - 订单已合并 ‘03’ - 订单已过期 ‘04’ - 订单已确认(等待支付) ‘05’ - 订单支付失败 ‘11’ - 订单已支付 ‘12’ - 订单已退款 ‘18’ - 已发货 ‘19’ - 已确认收货	必填	11
错误代码	order_pay_code	4	0000 表示成功 其他失败	必填	0000
错误中文描述	order_pay_error	MAX (40)		必填	成功
保留字段	resv1	MAX (40)	保留字段	必填	
富友流水号	fy_ssn	12	供商户查询支付交易状态及对账用	必填	000000291642
MD5 摘要数据	md5		mchnt_cd + " " + order_id + " " + order_date + " " + order_amt + " " + order_st + " " + order_pay_code + " " + order_pay_error + " " + resv1 + " " + fy_ssn + " " + mchnt_key	必填	2908283de2814a64dc3b9b12e93915bc 详见后 MD5 摘要说明

			做 MD5 摘要 其中 mchnt_key 为 32 位的商户密 钥，系统分配		
--	--	--	---	--	--

假设页面跳转 URL, 后台通知 URL 如下 <http://222.88.10.8888/xxx.jsp> (端口号不填默认为 80), 则订单支付成功后, 支付平台会自动向该地址发 http 请求, 请求的 URL 如下
http://222.88.10.8888/xxx.jsp?mchnt_cd=商户代码&order_id=商户订单号&order_date=订单日期&order_amt=交易金额&order_st=订单状态&order_pay_code=错误代码&order_pay_error=错误中文描述&resv1=保留字段&fy_ssn=富友流水号&md5=MD5摘要数据。

商户网站接收到该请求, 取出 MD5 摘要数据。

将返回各域加上系统分配的商户密钥(MD5 摘要数据除外), 按照文档顺序拼成一个字符串, 用“|”分割。对这个字符串做 MD5 摘要。

比较两个 MD5 值是否相等(不区分大小写), 如果相等, 说明该笔通知信息有效。

3.3 支付结果查询(直接返回)

3.3.1 接口输入

支付表单定义的变量名

说明: 支付信息通过 form 表单的形式递交给富友系统, 递交的方式必须为 post, 页面编码必须为 UTF-8

生产地址1: <https://pay.fuioupay.com/smpAQueryGate.do>

生产地址2: <https://pay-xs.fuioupay.com/smpAQueryGate.do>

测试地址: <http://www-2.wg.fuiou.com:13195/smpAQueryGate.do>

变量名称	对应的 FORM 域	长度	参数说明	是否可必填	样例
商户代码	mchnt_cd	15	富友分配给各合作商户的唯一识别码	必填	0002900F0006944
商户订单号	order_id	MAX(30)	客户支付后商户网站产生的一个唯一的定单号, 该订单号应该在相当长的时间内不重复。富友通过订单号来唯一确认一笔订单的重复性。	必填	11032302065863805732
MD5 摘要数据	md5		mchnt_cd + " " + order_id + " " + mchnt_key 做 md5 摘要 其中 mchnt_key 为 32 位的商户密钥, 系统分配	必填	2908283de2814a64dc3b9b12e93915bc 详见后 MD5 摘要说明

3.3.2 MD5 摘要说明

将表单提交的各个域加上系统分配的商户密钥, 按照文档顺序拼成一个字符串, 用“|”分割。对这个字符串做 MD5 摘要, 字符串编码格式必须为“UTF-8”

3.3.3 示例报文

订单查询报文:

https://pay.fuiou.com/smpAQueryGate.do?md5=d62340b8fb852ec3bb8a8a8f23d4a4e5&mchnt_cd=0002900F0006944&order_id=000001

3.3.4 接口输出

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<ap><plain><order_pay_code>错误代码(0000 表示成功 其他失败)</order_pay_code><order_pay_error>错误中文描述</order_pay_error><order_id>商户订单号</order_id><order_st>订单状态('00' - 订单已生成(初始状态) '01' - 订单已撤消 '02' - 订单已合并 '03' - 订单已过期 '04' - 订单已确认(等待支付) '05' - 订单支付失败 '11' - 订单已支付 '18' - 已发货 '19' - 已确认收货)</order_st><fy_ssn>富友流水号</fy_ssn><resv1>保留字段</resv1></plain><md5>md5</md5></ap>
```

md5 为 plain 域的内容+商户密钥做 md5, 不包括 plain 标签

以下是 MD5 的内容

```
<order_pay_code>错误代码(0000 表示成功 其他失败)</order_pay_code><order_pay_error>错误中文描述</order_pay_error><order_id>商户订单号</order_id><order_st>订单状态('00' - 订单已生成(初始状态) '01' - 订单已撤消 '02' - 订单已合并 '03' - 订单已过期 '04' - 订单已确认(等待支付) '05' - 订单支付失败 '11' - 订单已支付 '18' - 已发货 '19' - 已确认收货)</order_st><fy_ssn>富友流水号</fy_ssn><resv1>保留字段</resv1>商户密钥
```

4 Java 平台帮助类说明

4.1 MD5

4.1.1 String MD5Encode(String origin)

将指定字符串做 MD5 签名

5 双活域名切换

5.1 域名故障监测切换

建议域名故障监测切换方案 1:

单独开启网络检测线程,

在连续一分钟内某一域名持续 ConnectTimeout 后切换域名

建议域名故障监测切换方案 2:

实时交易检测,

记录连续 ConnectTimeout 次数, 超过 N 次(建议 5-10 次)后切换域名。

切换方案 1 可参考 java 实现类:

SingleFuiouDomainDemo.java (对接富友单业务域名)

MultiFuiouDomainDemo.java (对接富友多业务域名)

其中域名心跳检测地址为: 域名+"/heartbeat"

如域名为: <https://pay-xs.fuioupay.com>,

心跳检测地址: <https://pay-xs.fuioupay.com/heartbeat>